从职业结构图走向因果解释

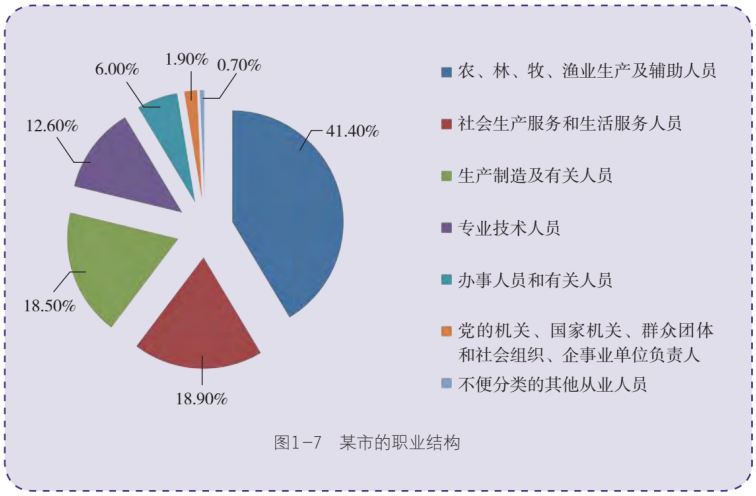
2026-11-05 | Day01/1 | 阅读 8 分钟 + 练习 5 分钟

教材和范围

高中 · 通用技术。粤教粤科版《通用技术》选择性必修 8，2021 年 6 月第 1 版，书内第 05 页，PDF 第 14 页 [S1]。

今天要分清两个问题

「某类职业占比多少」是描述问题。「一种新技术为什么改变了职业占比」是解释问题。给后一个问题作答，先要说清技术怎样改变生产任务，再找能区分不同解释的证据。



教材图 1-7，某市的职业结构。扇区的比例描述图中各类从业人员的构成。

教材原图 / Original textbook figure · 普通高中教科书 · 通用技术选择性必修 8 技术与职业探索 · PDF p. 14

先从图中读出可核对的结论

教材用一张某市职业构成图引出技术进步与职业发展的关系 [S1]。先将扇区与图例对应。图中的农、林、牧、渔业生产及辅助人员占 41.40%，是图中占比最大的一组。这里的分母是这张图统计的从业人员。

提出机制，再考虑替代解释

设想几年后当地引入更自动化的设备。若原来需要多名工人的一项任务改由机器完成，每单位产出可能需要较少的人工；维护设备、处理数据的新任务也可能增加。要检验这条链，需要知道设备何时投入、实际替代了什么任务、产出和岗位人数怎样变化。

避免把占比下降读成人数减少

想象第一次调查有 1 万名从业者，某类岗位 4,000 人，占 40%。几年后总人数为 2 万，该类有 6,000 人，占 30%。它的人数增加，占比却下降。若只看比例，其他行业扩张也会让某类职业的扇区变小。

迁移练习

某地引入自动分拣，随后仓储中一线搬运岗位的占比下降。提出一种技术解释、一种与技术无关的解释。写下你最想收集的两组数据，并说明它们分别能帮助你排除什么。

核对证据是否接得上

一种回答是「分拣设备减少了每万件包裹需要的搬运工时」，可核对设备上线前后的业务量与工时；另一种回答是「仓储总人数增加主要来自客服岗位扩张」，可核对同口径的岗位人数和总人数。若要进一步判断因果，还可找业务规模相近、设备上线时间不同的仓库作比较。

资料来源与原文位置

S1 普通高中教科书 · 通用技术选择性必修 8 技术与职业探索 —PDF page 14 · part 1 —技术进步与职业发展的关系。书内第 05 页，ISBN 978-7-5548-4129-7。
广东教育出版社、广东科技出版社 | 发布: 2021 年 6 月第 1 版 | 核验: 2026-11-05